2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设函数 $f(x)=\log_9 x$，则满足 $f(x)=\frac{1}{2}$ 的 x 值为_____{}.

【答案】3

【解析】
由 $\log_9 x=\frac{1}{2}$，得

$$x=9^{\frac{1}{2}}=3$$

因为对数的真数必须为正，且 $3>0$，所以所求 x 为 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-7$，且满足 $a_{n+1}=a_n+2$（$n\in\mathbb{N}$），则 $a_1+a_2+\cdots+a_{17}=fillinblank${}.

【答案】153

【解析】
由递推关系可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7、公差为 2 的等差数列，因此

$$a_{17}=a_1+16\times 2=-7+32=25$$

于是

$$a_1+a_2+\cdots+a_{17}=\frac{17(a_1+a_{17})}{2}=\frac{17(-7+25)}{2}=153$$

所以填 153.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$x^2-4y^2=1$

【解析】
设动点 P 的坐标为 (u,v)，则中点 M 的坐标为 $(x,y)=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，即 $u=2x$，$v=2y$. 由 P 在双曲线上，得

$$\frac{(2x)^2}{4}-(2y)^2=1$$

化简为

$$x^2-4y^2=1$$

反过来，若 (x,y) 满足该方程，则点 $(2x,2y)$ 满足原双曲线方程，且 (x,y) 是原点与该点的中点. 因此轨迹方程为 $x^2-4y^2=1$.

4. 设集合 $A=\{x\mid 2lgx=lg(8x-15),x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid \cos\frac{x}{2}>0,x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为_____{}个.

【答案】1

【解析】

由对数真数的限制，必须有 $x>0$ 且 $8x-15>0$，即 $x>\frac{15}{8}$. 在此条件下，

$$2lgx=lgx^2$$

所以

$$x^2=8x-15\Leftrightarrow(x-3)(x-5)=0$$

两个根 $3,5$ 均满足定义域条件，故 $A=\{3,5\}$.

又因为 $B=\{x\mid\cos\frac{x}{2}>0\}$，有 $\cos\frac{3}{2}>0$，$\cos\frac{5}{2}<0$ 其中前者是因为 $0<\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$，后者是因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{5}{2}<\pi$. 因而 $A\cap B=\{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为_____{}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】

将方程整理为

$$x^2=4\left(y+\frac{3}{4}\right)$$

与抛物线标准方程 $x^2=4p(y-y_0)$ 比较，得顶点为 $\left(0,-\frac{3}{4}\right)$，且 $p=1$. 因此焦点为

$$\left(0,-\frac{3}{4}+1\right)=\left(0,\frac{1}{4}\right)$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q>0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n\to\infty}S_n=7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____{}.

【答案】$(0,7)$

【解析】

若等比数列的前 n 项和有有限极限，则必须有 $0<q<1$. 此时 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=7$，从而 $a_1=7(1-q)$. 当 $0<q<1$ 时，$0<a_1<7$.

反过来，任取 $a_1\in(0,7)$，令 $q=1-\frac{a_1}{7}$，则 $0<q<1$，且 $lim S_n=7$. 所以 a_1 的取值范围为 $(0,7)$.

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____{}种（结果用数值表示）.

【答案】7

【解析】
设素菜有 n 种，则每位顾客的选择数为

$$C_5^2 C_n^2 = 10 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 5n(n-1)$$

题意要求 $5n(n-1) > 200$，即 $n(n-1) > 40$. 当 $n = 6$ 时，选择数为 $5 \times 6 \times 5 = 150$，不超过 200；当 $n = 7$ 时，选择数为 $5 \times 7 \times 6 = 210 > 200$. 因此至少需要准备 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为_____{}.

【答案】0

【解析】
展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = (-1)^k C_5^k x^{5-3k}$，$k = 0$，1，2，3，4，5. 当 $k = 0$，1，2，3，4，5 时，幂指数依次为 5，2，-1，-4，-7，-10，其中没有 0，所以展开式中没有常数项，常数项为 0.

9. 设 $x = \sin\alpha$，$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为_____{}.

【答案】$\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】
在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 内，正弦函数在 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在左端点处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而

$$x = \sin\alpha \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减，所以

$$\arccos x \in \left[\arccos 1, \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$$

10. 利用下列盈利表中的数据进行决策，应选择的方案是_____{}.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 自然状况 & 概率 & multicolumn{4}{c|}{盈利（万元）} \ cline{3-6} & & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \ hline S_1 & 0.25 & 50 & 70 & -20 & 98 \ hline S_2 & 0.30 & 65 & 26 & 52 & 82 \ hline S_3 & 0.45 & 26 & 16 & 78 & -10 \ hline end{tabular} end{center}

【答案】A_3

【解析】
按概率加权计算各方案的期望盈利：

$$E(A_1) = 0.25 \times 50 + 0.30 \times 65 + 0.45 \times 26 = 43.7$$

$$E(A_2) = 0.25 \times 70 + 0.30 \times 26 + 0.45 \times 16 = 32.5$$

$$E(A_3) = 0.25 \times (-20) + 0.30 \times 52 + 0.45 \times 78 = 45.7$$

$$E(A_4) = 0.25 \times 98 + 0.30 \times 82 + 0.45 \times (-10) = 44.6$$

其中最大值为 $E(A_3) = 45.7$，所以应选择方案 A_3.

11. 已知两个圆：begin{circlelist} item $x^2+y^2=1$；item $x^2+(y-3)^2=1$. end{circlelist} 由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为_____{}.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 与 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且 $a\neq c$ 或 $b\neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】

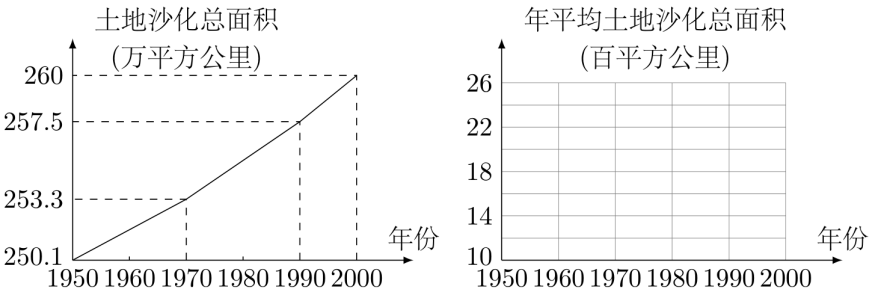
将两个圆的方程分别记为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，$(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$ 其中两个圆心不同. 两式相减，二次项和半径项消去，得到

$$2(c-a)x+2(d-b)y+a^2+b^2-c^2-d^2=0$$

这是一条直线，其法向量为 $(c-a,d-b)$，所以它垂直于两圆心连线；代入圆心连线中点 $\left(\frac{a+c}{2},\frac{b+d}{2}\right)$ 可验证该中点在此直线上. 因而这条直线就是两圆的对称轴.

当 $a=b=0$，$c=0$，$d=3$，$r=1$ 时，上式化为 $6y-9=0$，即 $y=\frac{3}{2}$，正好得到题设结论. 所以该推广包含原命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为：_____{}



【答案】在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间，纵坐标分别为 16、21、25（百平方公里）.

【解析】

由左图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3-250.1=3.2$ 万平方公里，年平均增加 $3.2\div 20=0.16$ 万平方公里，即 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5-253.3)\div 20=0.21$ 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 $(260-257.5)\div 10=0.25$ 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图应在这三个时间段分别画出高度为 16、21、25 的阶梯图.

单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $a=3$，两直线方程分别为 $3x+2y+9=0$，$3x+2y+4=0$. 它们的斜率相同，且常数项不同，因此平行且不重合，故 $a=3$ 是该命题的充分条件.

反过来，两直线平行的充要条件为

$$a(a-1)-3\times 2=0$$

即

$$a^2-a-6=0\Leftrightarrow (a-3)(a+2)=0$$

当 $a=-2$ 时，两式都化为直线 $-x+y-3=0$，两直线重合，不符合“不重合”的条件；所以平行且不重合只能有 $a=3$. 因而 $a=3$ 也是必要条件，选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 AC 与 BD 的交点，若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$，则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是（ ）

A. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
B. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$
D. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

【答案】**A**

【解析】

以 A_1 为原点，用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 分别表示 $\overrightarrow{A_1B_1}$，$\overrightarrow{A_1D_1}$，$\overrightarrow{A_1A}$. 则 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$. 因为平行四边形 $ABCD$ 的对角线互相平分，M 是 AC 的中点，所以

$$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

于是

$$\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

对应选项 A.

15. 已知 a，b 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，且 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，则下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$
C. 若 a，b 相交，则 α，β 相交
D. 若 α，β 相交，则 a，b 相交

【答案】**D**

【解析】

由于直线垂直于平面时，直线方向是该平面的法向方向：若 $a\parallel b$，则两个平面的法向方向平行，结合 $\alpha\neq\beta$，可得 $\alpha\parallel\beta$，所以 A 正确；若 $\alpha\perp\beta$，则两平面的法向方向垂直，所以 $a\perp b$，B 正确.

若 a，b 相交而 α，β 不相交，则两个不同平面必平行，从而其法向方向平行，导致 $a\parallel b$，与两条不同直线相交矛盾，因此 C 正确.

D 不一定成立. 例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，两平面相交；取 a 为过 $(0,0,1)$ 且方向为 $(0,0,1)$ 的直线，取 b 为过 $(1,0,0)$ 且方向为 $(0,1,0)$ 的直线. 则 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，但 a，b 不相交. 所以假命题是 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\frac{lgx}{x}$（$x>1$）的若干个值，可以猜想下列命题中的真命题只能是（ ）

A. $y=\frac{lgx}{lgx}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数
B. $y=\frac{lgx}{lgx}$，$x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\frac{lg3}{3}\right]$
C. $y=\frac{lgx}{x}$，$x\in(1,+\infty)$ 有最小值
D. $\lim_{n\to\infty}\frac{lgn}{n}=0$，$n\in\mathbb{N}$

【答案】**D**

【解析】
令 $f(x)=\frac{lgx}{x}$. 先比较几个定义域内的值：$f(2)=\frac{lg2}{2}\approx0.1505$，$f(3)=\frac{lg3}{3}\approx0.1590$，所以函数在 $(1,+\infty)$ 上不可能单调递减，选项 A 错. 又

$$f(2.7)=\frac{lg2.7}{2.7}\approx0.15976>\frac{lg3}{3}$$

故选项 B 所给的值域上界也不正确. 对任意 $x>1$，有 $f(x)>0$，而 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$，所以函数没有最小值，选项 C 错.

利用对数函数增长速度低于一次函数，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{lgx}{x}=0$$

取 $x=n\in\mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{lgn}{n}=0$$

因此只有选项 D 是真命题.

解答题

17. 已知 a，b，c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边，S 是 $\triangle ABC$ 的面积，若 $a=4$，$b=5$，$S=5\sqrt{3}$，求 c 的长度.

【解析】
由三角形面积公式，

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C=5\sqrt{3}$$

所以 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$ 或 $C=\frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=41-40\cos C$$

当 $C=\frac{\pi}{3}$ 时，$c^2=41-20=21$，得 $c=\sqrt{21}$；当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$c^2=41+20=61$，得 $c=\sqrt{61}$. 两个值均满足三角形三边关系，故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上的一点. 已知 P，F_1，F_2 是一个直角三角形的三个顶点，且 $|PF_1|>|PF_2|$，求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】

设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$. 椭圆的长半轴为 3，由椭圆定义得 $r_1+r_2=6$；焦距满足 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2|=2\sqrt{5}$，即 $|F_1F_2|^2=20$.

当直角在 P 处时，勾股定理给出 $r_1^2+r_2^2=20$. 结合 $(r_1+r_2)^2=36$，得 $r_1r_2=8$，从而 r_1，r_2 是方程 $t^2-6t+8=0$ 的两个根. 因为 $r_1>r_2$，所以 $r_1=4$，$r_2=2$，此时 $\frac{r_1}{r_2}=2$.

当直角在 F_1 处时，$r_2^2=r_1^2+20$. 联立 $r_1+r_2=6$，得 $r_1=\frac{4}{3}$，$r_2=\frac{14}{3}$，与 $r_1>r_2$ 矛盾，故此情形不成立.

当直角在 F_2 处时，$r_1^2=r_2^2+20$. 联立 $r_1+r_2=6$，得 $r_1=\frac{14}{3}$，$r_2=\frac{4}{3}$，此时 $\frac{r_1}{r_2}=\frac{7}{2}$. 因此所求比值为 2 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

1. (1) 求证：$A'F\perp C'E$；
2. (2) 当三棱锥 $B'-BEF$ 的体积取得最大值时，求二面角 $B'-EF-B$ 的大小.（结果用反三角函数表示）

【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，取 $O=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(a,a,0)$，$C=(0,a,0)$，并取竖直方向为第三坐标轴. 设 $AE=BF=t$，其中 $0\le t\le a$，则

$E=(a,t,0)$，$F=(a-t,a,0)$，$A'=(a,0,a)$，$C'=(0,a,a)$. 于是 $\overrightarrow{A'F}=(-t,a,-a)$，$\overrightarrow{C'E}=(a,t-a,-a)$，从而

$$\overrightarrow{A'F}cdotarrow(C'E)=-at+a(t-a)+a^2=0$$

所以 $A'F\perp C'E$.

1. （2）设 $BF=AE=x$. 因为 $EB=a-x$，且 $AB\perp BC$，所以

$$S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}x(a-x)$$

点 B' 到平面 BEF（即底面 $OABC$）的距离为 a，故三棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle BEF}\cdot a=\frac{a}{6}x(a-x)$$

由 $x(a-x)\le\frac{a^2}{4}$，且等号当且仅当 $x=\frac{a}{2}$，可知体积最大时 E，F 分别为 AB，BC 的中点.

此时 $BE=BF=\frac{a}{2}$，在直角三角形 BEF 中，设从 B 向 EF 作垂线，垂足为 H. 则

$$BH=\frac{BE\cdot BF}{EF}=\frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a}{\sqrt{2}}}=\frac{a}{2\sqrt{2}}$$

过 $B'B$ 和 BH 的平面垂直于 EF，其与两个侧面的交线分别为 $B'H$ 和 BH，所以二面角 $B'-EF-B$ 的平面角为 $\angle B'HB$. 在直角三角形 $B'BH$ 中，$BB'=a$，因此

$$\tan\angle B'HB=\frac{BB'}{BH}=2\sqrt{2}$$

故二面角的大小为 $\arctan\left(2\sqrt{2}\right)$.

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z=\{\omega\mid\omega=z^{2n-1},n\in\mathbb{N}\}$.

1. (1) 设 a 是方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 的一个根，试用列举法表示集合 M_a. 若在 M_a 中任取两个数，求其和为零的概率 P；
2. (2) 设集合 M_z 中只有 3 个元素，试写出满足条件的一个 z 的值，并说明理由.

【解析】

1. (1) 由

$$x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$$

得

$$x^2-\sqrt{2}x+1=0$$

即

$$\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}=0$$

所以方程的两个复数根为

$$a=\frac{1+i}{\sqrt{2}}\text{或}a=\frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

若 $a=\frac{(1+i)}{\sqrt{2}}$，则 $a^2=i$；若 $a=\frac{(1-i)}{\sqrt{2}}$，则 $a^2=-i$. 两种情形的奇次幂都得到同一组四个数，因而

$$M_a=\frac{\{(1+i)}{\sqrt{2}},\frac{-1+i}{\sqrt{2}},\frac{-1-i}{\sqrt{2}},\frac{1-i}{\sqrt{2}}\}$$

从这四个不同的数中任取两个，所有等可能的取法共有 $C_4^2=6$ 种. 和为零的取法是互为相反数的两对：$\frac{\{(1+i)}{\sqrt{2}},\frac{-1-i}{\sqrt{2}}\}$，$\frac{\{(-1+i)}{\sqrt{2}},\frac{1-i}{\sqrt{2}}\}$. 因此

$$P=\frac{2}{C_4^2}=\frac{1}{3}$$

1. (2) 取

$$z=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

则 $z^2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，且 $\left(z^2\right)^3=1$，而 $z^2\neq 1$. 于是 $z^{2n-1}=z\left(z^2\right)^{n-1}$ 按三个值循环，具体为

$$M_z=\frac{\{(1)}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,-1,\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\}$$

这三个数互不相同，所以 M_z 中恰有 3 个元素.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多，洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留的农药量之比为函数 $f(x)$.

1. (1) 试规定 $f(0)$ 的值，并解释其实际意义；
2. (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质；
3. (3) 设 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，现有 a（$a>0$）单位量的水，可以清洗一次，也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少？说明理由.

【解析】

1. (1) 规定 $f(0)=1$. 这表示使用 0 单位量的水时没有发生清洗，清洗后农药残留量与清洗前相同.
2. (2) 函数的定义域为 $[0,+\infty)$，并且 $f(0)=1, f(1)=\frac{1}{2}$. 由于用水越多，洗掉的农药越多，残留比例应在 $[0,+\infty)$ 上单调递减；又因为清洗后仍有农药残留，所以对任意 $x\geq 0$，有 $f(x)>0$. 因而 $0<f(x)\leq 1$.
3. (3) 设清洗前农药量为 $A>0$. 一次使用全部水量时，清洗后残留量为

$$Af(a)=\frac{A}{1+a^2}$$

将水平均分成两份清洗两次时，每次用水 $\frac{a}{2}$，第一次清洗后残留量为 $Af\left(\frac{a}{2}\right)$，第二次清洗后残留量为

$$Af\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{A}{\left(1+\frac{a^2}{4}\right)^2}$$

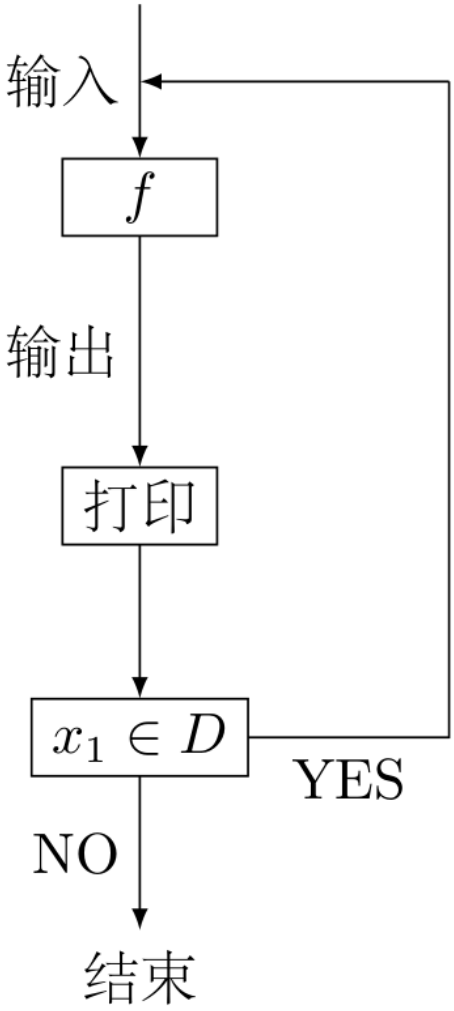
因为 $A>0$，两次清洗效果更好当且仅当

$$\frac{1}{\left(1+\frac{a^2}{4}\right)^2}<\frac{1}{1+a^2}\Leftrightarrow\left(1+\frac{a^2}{4}\right)^2>1+a^2\Leftrightarrow a^2\left(a^2-8\right)>0$$

结合 $a>0$，得当 $a>2\sqrt{2}$ 时两次清洗后残留较少；当 $a=2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同；当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时一次清洗后残留较少.

22. 对任意函数 $f(x)$，$x\in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下： begin{circlelist} item 输入数据 $x_0\in D$，经数列发生器输出 $x_1=f(x_0)$； item 若 $x_1\notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1\in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2=f(x_1)$，并依此规律继续下去. end{circlelist} 现定义 $f(x)=\frac{4x-2}{x+1}$.

1. (1) 若输入 $x_0=\frac{49}{65}$，则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项；
2. (2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列，试求输出的初始数据 x_0 的值；
3. (3) 是否存在 x_0，在输入数据 x_0 时，该数列发生器产生一个各项均为负数的无穷数列？若存在，求出 x_0 的值；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 由于 $f(x)=\frac{4x-2}{x+1}$ 的定义域为 $D=\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq -1\}$，依次计算得

$$x_1=f\left(\frac{49}{65}\right)=\frac{\frac{196}{65}-2}{\frac{49}{65}+1}=\frac{11}{19}$$

$x_2=f\left(\frac{11}{19}\right)=\frac{\frac{44}{19}-2}{\frac{11}{19}+1}=\frac{1}{5}$，$x_3=f\left(\frac{1}{5}\right)=\frac{\frac{4}{5}-2}{\frac{1}{5}+1}=-1$. 因为 $x_3=-1\notin D$，发生器在输出 x_3 后结束，所以数列的所有项为 $\frac{11}{19}$，$\frac{1}{5}$，-1.

1. (2) 要得到无穷的常数数列，初始数据必须是函数的不动点，即 $x_0=f(x_0)$. 因为 $x_0\neq -1$，所以

$$x_0=\frac{4x_0-2}{x_0+1}\Leftrightarrow x_0^2-3x_0+2=0\Leftrightarrow (x_0-1)(x_0-2)=0$$

因此 $x_0=1$ 或 $x_0=2$，这两个值均在定义域内，且确实分别产生恒为 1、恒为 2 的无穷常数数列.

1. (3) 不存在这样的 x_0. 事实上，若某一项 $x_n<0$，分两种情况讨论：当 $x_n\leftarrow 1$ 时，分子和分母均为负数，故 $x_{n+1}=f(x_n)>0$；当 $-1<x_n<0$ 时，分母为正数，且

$$f(x_n)\leftarrow 1\Leftrightarrow 4x_n-2\leftarrow x_n-1\Leftrightarrow 5x_n<1$$

所以 $x_{n+1}\leftarrow 1$，再由前一种情况得 $x_{n+2}>0$. 因此负数项之后至多再出现一项负数，不可能形成各项均为负数的无穷数列.